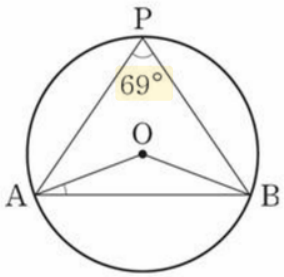
원주각과 이등변삼각형

황정운 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14549931-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle P=69^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기를 구하여라.



∠P=69°

→ 같은 호 AB의 중심각은 138°이다.

OA=OB

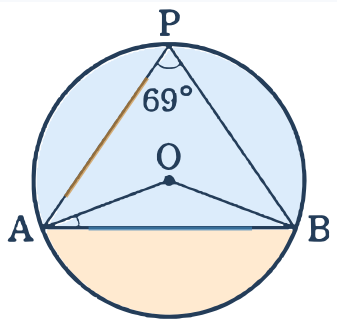
→ 반지름이므로 두 밑각이 같다.

구할 각: ∠OAB

→ 남은 두 각의 합을 2로 나눈다.

공식 정답 21° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 이등변삼각형 중심각은 중심에, 원주각은 원 위에 꼭짓점이 있다. 같은 호를 보면 중심각은 원주각의 두 배이다.

이등변삼각형은 두 변이 같아 두 밑각도 같다. 내각의 합 180°에서 꼭지각을 빼고 2로 나눈다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle AOB=2\angle APB=2\times 69^\circ=138^\circ$이므로	→	01 중심 O의 AOB와 원 위 P의 APB는 같은 호 AB를 본다. 중심각은 69°의 두 배인 138°이다. 왜? 중심각·원주각의 조건과 곱셈을 연결한다.
02 이등변삼각형 OAB에서	→	02 OA와 OB는 같은 원의 반지름이다. 두 변이 같은 이등변삼각형이므로 A와 B의 밑각이 같다. 왜? 이등변삼각형이라는 말에 숨은 두 변의 같음을 설명한다.
03 $\angle OAB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-138^\circ)=21^\circ$이다.	→	03 세 내각의 합 180°에서 꼭지각 138°를 빼면 두 밑각의 합 42°이다. 반으로 나누어 21°이다. 왜? 왜 먼저 빼고 다시 2로 나누는지 설명한다.

검산 $2\times 69=138,\quad (180-138)/2=21$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.